Avance 2. Modelo de Calidad, Métricas y Diseño de Pruebas

Aseguramiento de la Calidad del Sitio Practice Software Testing (Toolshop)

Equipo 06

Camilo Vides, Luis Tapia y Deyner Ortiz

Sitio asignado: Practice Software Testing (Toolshop)

URL: https://practicesoftwaretesting.com

Facultad de Ingeniería, Universidad Cooperativa de Colombia

Programa de Ingeniería de Sistemas

Gestión y Calidad del Software

Docente: Andrea Paternina

Montería, Córdoba

Octubre de 2026

Tabla de Contenido

Presentación del Avance 2 5

Apartado 7. Normas II: CMMI e ISO/IEC 15504 (SPICE) 7

1. El sitio y el alcance de nuestro QA 8
2. Mapeo de nuestras actividades de QA a áreas de proceso de CMMI 9
3. Mini-evaluación SPICE del proceso de pruebas 10
4. Ubicación de la madurez y justificación 11
5. Análisis de brecha y hoja de ruta de mejora 12
6. Verificación de la replicación del modelo 13
7. Errores comunes y cómo los evitamos 14
8. Conclusión del apartado 7 15

Apartado 8. Modelos de Calidad del Producto 16

1. Marco conceptual de los modelos de calidad 17
2. El sitio y la calidad que prioriza 20
3. Modelo elegido y justificación 21
4. Características priorizadas para Practice Software Testing 21
5. Enlace con el Avance 1 y con el apartado 7 23
6. Justificación frente a los otros modelos 24
7. Conclusión del apartado 8 24

Apartado 9. Calidad de Producto, Proceso y Proyecto 26

1. Las tres dimensiones de la calidad en nuestro caso 27
2. Calidad de producto en Practice Software Testing 28
3. Calidad de proceso: nuestro proceso de pruebas 29
4. Calidad de proyecto: cómo gestionamos el trabajo 30
5. Restricciones de tiempo y costo del proyecto 31
6. Cómo se relacionan las tres dimensiones en nuestro caso 33
7. Conclusión del apartado 9 34

Apartado 10. Métricas de Calidad del Software 35

1. Marco conceptual: medida, métrica e indicador 36
2. Métricas directas e indirectas 37
3. Métricas directas medidas en Toolshop 37

4. Métricas indirectas calculadas 39
5. Relación de las métricas con las características de calidad 40
6. De métrica a indicador: comparación con las metas 41
7. Interpretación de los resultados 41
Cierre del Avance 2. Matriz Inicial de Casos de Prueba 44
1. Criterios de diseño de la matriz 45
2. Matriz inicial de casos de prueba 46
3. Registro de defectos de la ronda piloto 48
4. Alcance de la automatización prevista 48
Conclusión General del Avance 2 50
Glosario General del Avance 2 51
Referencias 53

Índice de Tablas

Tabla 1. Requisitos del Avance 2 y ubicación en este documento 5
Tabla 2. Mapeo de las actividades de QA del Equipo 06 a áreas de proceso de CMMI 9
Tabla 3. Evaluación de los atributos de proceso (PA) del proceso de pruebas 10
Tabla 4. Verificación criterio por criterio del nivel de madurez y capacidad 12
Tabla 5. Hoja de ruta de mejora del proceso de QA del Equipo 06 13
Tabla 6. Verificación de la replicación del modelo de clase 14
Tabla 7. Control de los errores comunes del apartado 7 14
Tabla 8. Factores de calidad del modelo de McCall según su perspectiva 17
Tabla 9. Características de alto nivel del modelo de Boehm 18
Tabla 10. Características del modelo de calidad del producto de ISO/IEC 25010 19
Tabla 11. Comparación de los modelos McCall, Boehm, Dromey e ISO/IEC 25010 20
Tabla 12. Priorización de las características de ISO/IEC 25010 para Toolshop 21
Tabla 13. Subcaracterísticas, métricas anticipadas y técnica de evaluación 23
Tabla 14. Justificación de la elección frente a McCall, Boehm y Dromey 24
Tabla 15. Las tres dimensiones de la calidad aplicadas al proyecto de aula 27
Tabla 16. Indicadores de calidad de producto por característica priorizada 28
Tabla 17. Pasos del proceso de pruebas del equipo sobre Toolshop 29
Tabla 18. Indicadores de calidad de proceso 30

Tabla 19. Gestión e indicadores de calidad de proyecto 30
Tabla 20. Riesgos del proyecto y plan de respuesta 31
Tabla 21. Restricciones de tiempo y costo y su efecto en el alcance 32
Tabla 22. Efecto de una falla en cada dimensión dentro del proyecto 33
Tabla 23. Diferencia entre medida, métrica e indicador en nuestro caso 36
Tabla 24. Comparación entre métricas directas e indirectas 37
Tabla 25. Métricas directas obtenidas en la ronda piloto de pruebas 38
Tabla 26. Casos y defectos por módulo del alcance 39
Tabla 27. Métricas indirectas: fórmula, cálculo y valor obtenido 39
Tabla 28. Relación entre las métricas y las características priorizadas de ISO/IEC 25010 40
Tabla 29. Valores obtenidos frente a las metas del equipo 41
Tabla 30. Matriz inicial de casos de prueba del Equipo 06 46
Tabla 31. Registro de defectos detectados en la ronda piloto 48

Presentación del Avance 2

Este documento consolida el Avance 2 del proyecto de aula de Gestión y Calidad del Software. Reúne los apartados 7 a 10 del semestre, correspondientes a las semanas 7 a 10, aplicados al sitio asignado al Equipo 06: Practice Software Testing, también conocido como Toolshop, una tienda virtual de demostración que comercializa herramientas de ferretería y que fue construida como entorno de práctica para pruebas de software.

Los cuatro apartados no son trabajos independientes, sino un solo razonamiento encadenado. El apartado 7 ubica la madurez de nuestro proceso de aseguramiento de calidad y fija una hoja de ruta. El apartado 8 elige el modelo con el que se juzgará la calidad del producto y prioriza sus características. El apartado 9 distingue las tres dimensiones de la calidad (producto, proceso y proyecto) y analiza las restricciones de tiempo y costo bajo las que trabajamos. El apartado 10 convierte todo lo anterior en números, con métricas directas e indirectas calculadas sobre una ronda piloto de pruebas. El documento cierra con la matriz inicial de casos de prueba, que es la fuente de la que salen esas mediciones y el insumo del Avance 3.

Para facilitar la revisión, la Tabla 1 indica dónde se desarrolla cada uno de los cinco requisitos que la guía del proyecto exige para este avance.

Tabla 1

Requisitos del Avance 2 y ubicación en este documento

N.°	Requisito de la guía del proyecto	Dónde se desarrolla
1	Ubicar la madurez del proceso frente a CMMI e ISO/IEC 15504 (SPICE).	Apartado 7, secciones 2 a 5 (Tablas 2 a 5).
2	Elegir y justificar un modelo de calidad y sus factores.	Apartado 8, secciones 3 y 4 (Tablas 11, 12 y 14).
3	Distinguir calidad de producto y de proceso, y analizar las restricciones de tiempo y costo.	Apartado 9, secciones 1 a 6 (Tablas 15 a 22).
4	Definir las métricas directas e indirectas.	Apartado 10, secciones 2 a 6 (Tablas 24 a 29).

N.°	Requisito de la guía del proyecto	Dónde se desarrolla
5	Diseñar la primera versión de los casos de prueba (mínimo ocho manuales) e indicar cuáles se automatizarán.	Cierre del Avance 2, secciones 2 a 4 (Tablas 30 y 31).

Nota. Elaboración propia a partir de la guía del proyecto de aula (Universidad Cooperativa de Colombia, 2026).

Una aclaración metodológica que atraviesa todo el documento: trabajamos como auditores de caja negra. No desarrollamos el sitio ni tenemos acceso a su código fuente ni a su infraestructura, de modo que lo que evaluamos es el producto tal como lo percibe un usuario, y lo que ubicamos en CMMI y en SPICE es la madurez del proceso de aseguramiento de calidad del Equipo 06, no la de la empresa que construyó Toolshop.

INICIA EL APARTADO 7

Normas II: CMMI e ISO/IEC 15504 (SPICE)

Madurez de nuestro proceso de QA · Semana 7

Apartado 7. Normas II: CMMI e ISO/IEC 15504 (SPICE)

Este apartado desarrolla la aplicación de la teoría de CMMI y de ISO/IEC 15504 (SPICE), vista en la semana 7, al sitio asignado al Equipo 06. Toma como evidencia el Avance 1, es decir, el diagnóstico de calidad y el plan de aseguramiento de calidad del software ya entregados.

1. El Sitio y el Alcance de Nuestro QA

Practice Software Testing, también conocido como Toolshop, es una tienda virtual de demostración que comercializa herramientas de ferretería y que fue diseñada específicamente como entorno de práctica para pruebas de software. Su flujo principal replica el de cualquier comercio electrónico real: registro e inicio de sesión, navegación del catálogo con filtrado por categorías como Hand Tools y Power Tools y por marcas como ForgeFlex Tools, ficha de producto con precio, imagen, indicador de inventario y etiqueta de huella de carbono (CO2), carrito y checkout con dirección de facturación y selección del método de pago.

El sitio incorpora de manera deliberada comportamientos y datos anómalos que lo hacen útil como banco de pruebas: productos marcados como agotados, metadatos de marca sin correspondencia comercial real y mezcla de idiomas en la interfaz. Precisamente esas anomalías fueron las que detectamos y documentamos en el Avance 1.

El alcance de nuestro proceso de QA en el Avance 2 es el siguiente:

- **Incluido:** autenticación de usuarios; catálogo; filtros por categoría y por marca; integridad de los datos de la ficha de producto (precio, imagen, métrica de CO2 y disponibilidad); consistencia idiomática de la interfaz; carrito de compras, con sus cantidades y totales; y flujo de checkout, incluido el bloqueo de compra de productos agotados.

- **Excluido:** auditoría de la infraestructura de servidores, pruebas de carga y rendimiento, y revisión del código fuente. Trabajamos como auditores de caja negra, tal como se declaró en el numeral 4 del Avance 1.

Una aclaración metodológica resulta clave: lo que ubicamos en CMMI y en SPICE no es la madurez de la empresa que desarrolló Practice Software Testing, sino la madurez del proceso de aseguramiento de calidad que el Equipo 06 aplica sobre ese sitio.

2. Mapeo de Nuestras Actividades de QA a Áreas de Proceso de CMMI

La Tabla 2 conecta cada actividad realmente ejecutada y documentada en el Avance 1 con el área de proceso de CMMI que le corresponde (Chrissis et al., 2011; ISACA, 2023). Este mapeo es la evidencia sobre la cual se sustenta la ubicación del nivel en la sección 4.

Tabla 2

Mapeo de las actividades de QA del Equipo 06 a áreas de proceso de CMMI

Actividad de QA ya realizada (evidencia del Avance 1)	Área CMMI	Qué demuestra en nuestro proceso
Plan de SQA con alcance delimitado, exclusiones explícitas y actividades de verificación y validación (numeral 4 del Avance 1).	PPQA	El aseguramiento de calidad se planifica de forma consciente y se controla; no se improvisa.
Adopción y justificación de un enfoque de calidad (Crosby: conformidad con los requisitos y cero defectos), con descarte razonado del modelo de Deming.	PPQA	Existe un criterio de calidad acordado por el equipo que guía las revisiones.
Checklist de UI/UX y funcionalidad aplicado al catálogo, con cuatro criterios y resultado de cumple o falla por módulo.	VER	Verificamos el producto frente a criterios definidos previamente, no frente a percepciones sueltas.
Revisiones por pares de los hallazgos de interfaz para descartar anomalías de caché local.	VER / PPQA	Los hallazgos se validan entre integrantes antes de reportarse: hay control de la calidad del propio QA.
Diseño de pruebas funcionales de extremo a extremo: filtros combinados y forzado de checkout sobre un producto con etiqueta de agotado.	VAL	Validamos que el sitio se comporta como el usuario final espera y que bloquea acciones inválidas.

Actividad de QA ya realizada (evidencia del Avance 1)	Área CMMI	Qué demuestra en nuestro proceso
Evaluación del producto bajo ISO/IEC 25010 en tres características: adecuación funcional, capacidad de interacción o usabilidad, y seguridad.	VER / PPQA	Usamos un referente normativo externo como criterio de evaluación, no juicios subjetivos.
Diagrama causa-efecto (Ishikawa, modelo 6M) sobre la inconsistencia de idioma y los metadatos residuales.	MA (inicio)	Iniciamos el análisis de causas, aunque todavía de forma cualitativa y sin datos cuantitativos.
Consolidación del informe del Avance 1 y de las capturas de evidencia en una carpeta compartida del equipo.	CM (básico)	Control incipiente de configuración: existe custodia de evidencias, pero sin versionado formal.

Nota. Elaboración propia. PPQA = aseguramiento de calidad de proceso y producto; VER = verificación; VAL = validación; MA = medición y análisis; CM = gestión de configuración.

3. Mini-Evaluación SPICE del Proceso de Pruebas

Evaluamos el proceso de pruebas y verificación del equipo atributo por atributo, con la escala N, P, L y F de ISO/IEC 15504 (ISO/IEC, 2003; ISO/IEC, 2015). Cada calificación se sustenta en la evidencia disponible a la fecha, como muestra la Tabla 3.

Tabla 3

Evaluación de los atributos de proceso (PA) del proceso de pruebas

Atributo de proceso (PA)	Qué evalúa	Evidencia en el Equipo 06	Calificación
PA 1.1 Desempeño del proceso	¿Se ejecutan pruebas y logran su propósito?	La inspección del catálogo y de los filtros produjo hallazgos reales y reproducibles: marcas comodín y mezcla de idiomas.	F. Totalmente logrado
PA 2.1 Gestión del desempeño	¿Se planifica y se controla el QA?	Hay plan de SQA con alcance, exclusiones y actividades de verificación y validación, pero sin cronograma detallado ni asignación formal de responsables por módulo.	L. Ampliamente logrado
PA 2.2 Gestión de productos de trabajo	¿Se controlan casos, evidencias y defectos?	Existen informe y capturas, pero no hay registro de defectos con identificador, severidad y estado, ni nomenclatura ni versionado de los artefactos.	P. Parcialmente logrado
PA 3.1 Definición del proceso	¿Hay un proceso de pruebas estándar y documentado?	No existe aún un procedimiento escrito ni una plantilla única de casos de prueba para todo el equipo.	N. No logrado

Atributo de proceso (PA)	Qué evalúa	Evidencia en el Equipo 06	Calificación
PA 3.2 Despliegue del proceso	¿Todo el equipo usa ese estándar?	Cada integrante inspeccionó el sitio con criterio propio; la unificación se hizo al consolidar el informe y no durante la ejecución.	N. No logrado
PA 4.1 Medición del proceso	¿Se mide el proceso con datos?	No se habían definido ni recolectado métricas de densidad de defectos, cobertura o porcentaje de casos ejecutados.	N. No logrado

Nota. Elaboración propia. N = no logrado; P = parcialmente logrado; L = ampliamente logrado; F = totalmente logrado. La calificación corresponde al estado del proceso al cerrar el Avance 1.

La lectura del resultado es la siguiente: el nivel 1 está totalmente logrado (F) y los atributos del nivel 2 están en L y en P, de modo que aún no se cumple la regla que exige tener todos los atributos del nivel en L o en F. Por eso ubicamos el proceso en SPICE nivel 1 consolidado, en camino al nivel 2.

4. Ubicación de la Madurez y Justificación

Ubicamos el proceso de QA del Equipo 06 sobre Practice Software Testing en CMMI nivel 2 (Gestionado), en fase de consolidación, y en ISO/IEC 15504 (SPICE) nivel 1 en camino al nivel 2.

Justificación del nivel alcanzado. Superamos claramente el nivel 1 (Inicial o Realizado) porque nuestro trabajo de calidad no fue improvisado. Antes de inspeccionar el sitio definimos un enfoque de calidad explícito (Crosby, 1979), delimitamos un alcance con exclusiones, formulamos un plan de SQA que separa actividades de verificación y de validación, aplicamos un checklist con criterios establecidos de antemano, analizamos las causas con Ishikawa 6M y encuadramos los hallazgos en la taxonomía de ISO/IEC 25010. Todo ello constituye planificación, ejecución conforme a lo planeado y revisión de los resultados, que es exactamente lo que exige el nivel 2.

Justificación de la brecha. No alcanzamos el nivel 3 (Definido o Establecido) porque el proceso no está estandarizado ni documentado: no existe un procedimiento de pruebas escrito ni una plantilla única de casos de prueba que todos los integrantes usen de la misma manera, y la consistencia se logró al momento de redactar el informe y no durante la ejecución. Tampoco alcanzamos el nivel 4 (Gestionado cuantitativamente o Predecible) porque, aunque el enfoque de Crosby exige cero defectos, al cerrar el Avance 1 todavía no medíamos con datos: no había densidad de defectos por módulo, ni porcentaje de casos ejecutados, ni umbrales cuantitativos de aceptación. El Ishikawa del Avance 1 es un análisis cualitativo de causas posibles, no un análisis de causa raíz sustentado en datos de defectos registrados. La Tabla 4 verifica esta ubicación criterio por criterio.

Tabla 4

Verificación criterio por criterio del nivel de madurez y capacidad

Criterio del nivel	Evidencia en nuestro QA sobre Toolshop	¿Se cumple?
Nivel 1. El proceso se realiza y logra su propósito.	Se inspeccionó el catálogo, los filtros y el flujo de compra, y se obtuvieron hallazgos concretos: metadatos de marca no reales e internacionalización inconsistente.	Sí (F)
Nivel 2. Se planifica, se controla y se gestiona.	Plan de SQA, checklist de UI/UX, enfoque de Crosby, pruebas de extremo a extremo diseñadas, revisión por pares y evidencias consolidadas.	Sí, en consolidación (L)
Nivel 3. Estandarizado y documentado para todo el equipo.	No hay procedimiento de pruebas escrito ni plantilla única de casos; cada integrante aplicó criterio propio durante la inspección.	Todavía no
Nivel 4. Medido y controlado con datos.	Al cerrar el Avance 1 no había registro de defectos con severidad ni métricas de cobertura o densidad, ni umbrales cuantitativos.	No
Nivel 5. Mejora continua e innovación del proceso.	No aplica todavía: requiere datos históricos de varios ciclos de prueba.	No

Nota. Elaboración propia.

5. Análisis de Brecha y Hoja de Ruta de Mejora

El nivel objetivo al final del proyecto es CMMI nivel 3 (Definido) y SPICE nivel 3 (Establecido), con las bases del nivel 4 sembradas mediante métricas. La brecha se concentra en tres frentes: la falta de estandarización del proceso de pruebas, el control insuficiente de los productos de trabajo (casos, evidencias y defectos) y la ausencia de medición. La Tabla 5 presenta las acciones que atacan cada frente, con la semana en que se ejecutan según el cronograma oficial del proyecto.

Tabla 5

Hoja de ruta de mejora del proceso de QA del Equipo 06

Acción de mejora	Atributo o área que cierra	Lleva el QA a	Cuándo
Redactar el procedimiento de pruebas del equipo (roles, criterios de entrada y salida, forma de reportar un hallazgo) y una plantilla única de casos con identificador, precondición, pasos, datos, resultado esperado y resultado obtenido.	PA 3.1 / VER	Nivel 3 (Definido)	Semana 10
Construir la matriz inicial de casos de prueba de los módulos del alcance: autenticación, catálogo, filtros, ficha de producto, carrito y checkout con producto agotado.	PA 3.2 / VAL	Nivel 3 (Establecido)	Semana 10
Definir y calcular las métricas: densidad de defectos por módulo, porcentaje de casos ejecutados, porcentaje de casos que pasan y tiempo de respuesta, con umbrales acordes al criterio de cero defectos de Crosby.	PA 4.1 / MA	Bases del nivel 4 (Predecible)	Semana 10, con cálculo de producto y KPI en las semanas 11 y 12
Definir el repositorio compartido con control de versiones y nomenclatura de evidencias, e implantar un registro de defectos con identificador, módulo, severidad, estado y responsable.	PA 2.2 / CM	Consolida el nivel 2 hacia el 3	Semana 12
Completar el diseño de los casos de prueba por niveles y tipos, separando los manuales de los automatizados.	PA 3.1 / VAL	Nivel 3	Semana 13
Ejecutar la matriz completa de pruebas sobre Toolshop y registrar resultados y defectos de forma sistemática.	PA 1.1 / PA 2.1	Evidencia para los niveles 3 y 4	Semana 15

Acción de mejora	Atributo o área que cierra	Lleva el QA a	Cuándo
Aplicar Pareto sobre los defectos ya registrados y derivar acciones correctivas priorizadas, reemplazando el Ishikawa cualitativo por un análisis basado en datos.	MA, camino al nivel 5	Antesala del nivel 5	Semanas 15 y 16

Nota. Elaboración propia. Las semanas corresponden al cronograma de la guía del proyecto de aula (Universidad Cooperativa de Colombia, 2026).

6. Verificación de la Replicación del Modelo

El modelo de clase pide replicar la estructura del ejemplo trabajado con el sitio asignado. La Tabla 6 verifica que cada elemento exigido quedó efectivamente desarrollado.

Tabla 6

Verificación de la replicación del modelo de clase

Elemento exigido por el modelo	¿Dónde se desarrolla?	Estado
Sitio y alcance del QA.	Sección 1 del apartado 7.	Completo
Mapeo de actividades de QA a áreas de proceso de CMMI.	Sección 2, Tabla 2: ocho actividades mapeadas a PPQA, VER, VAL, MA y CM.	Completo
Mini-evaluación SPICE con escala N, P, L y F.	Sección 3, Tabla 3: seis atributos de proceso calificados.	Completo
Ubicación del nivel en CMMI y SPICE con tabla de criterios y justificación.	Sección 4: justificación del nivel alcanzado y de la brecha, con la Tabla 4.	Completo
Análisis de brecha y hoja de ruta con semanas.	Sección 5, Tabla 5: siete acciones fechadas entre las semanas 10 y 16.	Completo
Párrafo de conclusión adaptado al caso.	Sección 8 del apartado 7.	Completo

Nota. Elaboración propia.

7. Errores Comunes y Cómo los Evitamos

El modelo advierte cinco errores frecuentes en este apartado. La Tabla 7 declara cómo cada uno fue evitado en este trabajo.

Tabla 7

Control de los errores comunes del apartado 7

Error común señalado en el modelo	Cómo lo evitamos en este documento
Copiar las definiciones de CMMI y SPICE sin aplicarlas al sitio.	Cada nivel y cada atributo se califica citando evidencia concreta del Avance 1: el plan de SQA, el checklist, el Ishikawa 6M y el encuadre en ISO/IEC 25010.
Declarar un nivel alto (4 o 5) sin evidencia.	Nos ubicamos en CMMI nivel 2 y en SPICE nivel 1 en camino al 2, que es lo coherente con la evidencia disponible; los niveles 4 y 5 se declaran expresamente como no cumplidos y se explica por qué.
Confundir el proceso del equipo con el de la empresa que creó el sitio.	En la sección 1 se aclara que lo evaluado es el proceso de QA del Equipo 06 y no el proceso de desarrollo de Practice Software Testing, cuyo código no auditamos por trabajar en caja negra.
No explicar la brecha, es decir, por qué no se alcanza el nivel superior.	La sección 4 dedica un párrafo completo a la brecha y la Tabla 4 marca criterio por criterio lo que aún no se cumple.
No conectar la madurez con las métricas y las pruebas que vienen después.	La hoja de ruta de la sección 5 fija las métricas concretas y las semanas en que alimentan este avance y el Avance 3; esas métricas se desarrollan en el apartado 10 de este mismo documento.

Nota. Elaboración propia.

8. Conclusión del Apartado 7

El proceso de QA del Equipo 06 sobre Practice Software Testing se ubica hoy en CMMI nivel 2 (Gestionado) y en SPICE nivel 1 en camino al 2, porque ya planificamos, ejecutamos y revisamos las actividades de calidad con un enfoque declarado —la conformidad con los requisitos y el cero defectos de Crosby—, un plan de SQA con alcance definido, un checklist aplicado al catálogo, un análisis de causas con Ishikawa 6M y un encuadre normativo en ISO/IEC 25010. Sin embargo, ese proceso todavía no está estandarizado ni documentado como procedimiento del equipo, y no se mide con datos, razón por la cual no podemos reclamar el nivel 3 ni el 4. Nuestra meta para el cierre del proyecto es alcanzar el nivel 3 mediante la matriz estándar de casos de prueba y el procedimiento escrito, y sentar las bases del nivel 4 con métricas de densidad de defectos y de cobertura. Esta ubicación orienta el resto del Avance 2: entre más maduro sea nuestro proceso, más confiables y defendibles serán las conclusiones de calidad que

emitamos sobre el sitio, en especial sobre los defectos de internacionalización y de metadatos residuales detectados en el Avance 1.

INICIA EL APARTADO 8

Modelos de Calidad del Producto

McCall, Boehm, Dromey e ISO/IEC 25010: elección y justificación · Semana 8

Apartado 8. Modelos de Calidad del Producto

En el apartado 7 ubicamos la madurez de nuestro proceso de aseguramiento de calidad. En este apartado cambiamos el foco hacia la calidad del producto: qué características hacen que Toolshop sea un software de calidad y cómo descomponerlas en factores medibles. Presentamos y comparamos los cuatro modelos vistos en la semana 8, elegimos uno, justificamos la elección y seleccionamos las características que vamos a priorizar.

1. Marco Conceptual de los Modelos de Calidad

Un modelo de calidad es una forma estructurada de descomponer una noción abstracta, «la calidad», en características observables y medibles (Pressman & Maxim, 2021). Aunque cada modelo lo hace de manera distinta, todos persiguen el mismo fin: que la calidad deje de ser una opinión y pase a ser algo que se puede verificar con evidencia.

1.1 Modelo de McCall (1977)

McCall et al. (1977) propusieron uno de los primeros modelos de calidad. Organiza la calidad en 11 factores, que representan la vista externa del usuario, agrupados en tres perspectivas del ciclo de vida. Cada factor se descompone en criterios, que son la vista interna del desarrollador, y cada criterio en métricas. Su principal aporte es precisamente esa cadena de factor, criterio y métrica, que permite pasar de una idea general como «que sea usable» a algo que se puede medir, como muestra la Tabla 8.

Tabla 8

Factores de calidad del modelo de McCall según su perspectiva

Perspectiva	Factores de calidad	Pregunta que responde
Operación del producto (uso)	Corrección, fiabilidad, eficiencia, integridad y usabilidad.	¿Funciona bien y se puede usar hoy?
Revisión del producto (cambios)	Facilidad de mantenimiento, flexibilidad y facilidad de prueba.	¿Se puede corregir, cambiar y probar?

Perspectiva	Factores de calidad	Pregunta que responde
Transición del producto (entorno)	Portabilidad, reusabilidad e interoperabilidad.	¿Se adapta a otros entornos y sistemas?

Nota. Adaptado de McCall et al. (1977) y de Pressman y Maxim (2021).

1.2 Modelo de Boehm (1978)

Boehm et al. (1978) plantean un modelo jerárquico que parte de la utilidad general del software, es decir, de si vale la pena usarlo y mantenerlo, y la descompone en características de alto nivel, luego intermedias y finalmente primitivas medibles. Frente a McCall, Boehm otorga más peso a la mantenibilidad y a la portabilidad, y considera la utilidad para distintos tipos de usuario (ver Tabla 9).

Tabla 9

Características de alto nivel del modelo de Boehm

Característica de alto nivel	Qué agrupa
Utilidad tal cual (*as-is utility*)	Fiabilidad, eficiencia e ingeniería humana (usabilidad): que el software sirva y funcione ya.
Facilidad de mantenimiento	Facilidad de prueba, comprensibilidad y modificabilidad: que el software se pueda sostener en el tiempo.
Portabilidad	Que el software pueda usarse en otro entorno o plataforma con pocos cambios.

Nota. Adaptado de Boehm et al. (1978).

1.3 Modelo de Dromey (1995)

Dromey (1995) aborda la calidad desde las propiedades del producto. Relaciona los componentes tangibles del software (módulos, variables y expresiones) con cuatro tipos de propiedades que llevan calidad —de corrección, internas, contextuales y descriptivas— y estas con atributos de alto nivel. Su valor está en que permite construir la calidad desde el diseño y el código. Sin embargo, en nuestro proyecto trabajamos sobre un sitio de terceros con un enfoque de caja negra, por lo que no tenemos acceso a los componentes internos que este modelo necesita evaluar.

1.4 ISO/IEC 25010

La norma ISO/IEC 25010 es el estándar internacional vigente para la calidad del software. Forma parte de la familia SQuaRE (ISO/IEC 2500n) y es la sucesora de la ISO/IEC 9126 (ISO/IEC, 2011, 2014). Define un modelo de calidad del producto con ocho características, cada una con sus subcaracterísticas, y un modelo aparte de calidad en uso que comprende efectividad, eficiencia, satisfacción, ausencia de riesgo y cobertura del contexto. La Tabla 10 resume las ocho características.

Tabla 10

Características del modelo de calidad del producto de ISO/IEC 25010

Característica	Qué significa	Subcaracterísticas
1. Adecuación funcional	Que las funciones existan y hagan lo correcto.	Completitud, corrección y pertinencia funcional.
2. Eficiencia de desempeño	Que responda rápido y use bien los recursos.	Comportamiento temporal, uso de recursos y capacidad.
3. Compatibilidad	Que conviva e intercambie información con otros sistemas.	Coexistencia e interoperabilidad.
4. Usabilidad	Que sea fácil de entender, aprender y usar.	Reconocibilidad, aprendizaje, operabilidad, protección frente a errores, estética y accesibilidad.
5. Fiabilidad	Que funcione sin fallar y se recupere ante errores.	Madurez, disponibilidad, tolerancia a fallos y recuperabilidad.
6. Seguridad	Que proteja la información y controle el acceso.	Confidencialidad, integridad, no repudio, responsabilidad y autenticidad.
7. Mantenibilidad	Que sea fácil de modificar, analizar y probar.	Modularidad, reusabilidad, analizabilidad, modificabilidad y capacidad de prueba.
8. Portabilidad	Que se adapte e instale en otros entornos.	Adaptabilidad, instalabilidad y reemplazabilidad.

Nota. Adaptado de ISO/IEC (2011).

Como nota de rigor, la revisión ISO/IEC 25010:2023, que citamos en el Avance 1, añadió la seguridad funcional (*safety*) como novena característica y renombró algunas otras: la usabilidad pasó a llamarse capacidad de interacción y la portabilidad, flexibilidad (ISO/IEC,

2023). En este apartado trabajamos con las ocho características clásicas de la versión 2011, que son las del curso, y mantenemos la equivalencia con los términos de 2023 para no perder coherencia con lo que ya escribimos.

1.5 Comparación de los Modelos

La Tabla 11 compara los cuatro modelos según su estructura, su enfoque, su principal fortaleza y su limitación para un proyecto como el nuestro.

Tabla 11

Comparación de los modelos McCall, Boehm, Dromey e ISO/IEC 25010

Aspecto	McCall (1977)	Boehm (1978)	Dromey (1995)	ISO/IEC 25010 (2011)
Estructura	11 factores, criterios y métricas	Utilidad general, características intermedias y primitivas	Componentes del producto, propiedades y atributos de calidad	8 características y subcaracterísticas, más calidad en uso
Enfoque	Vista del usuario y del desarrollador	Utilidad para distintos tipos de usuario	Propiedades internas del diseño y del código	Estándar internacional de producto y de uso
Fortaleza	Pionero; enlaza factor, criterio y métrica	Da peso a la mantenibilidad y a la portabilidad	Permite construir la calidad desde el código	Vigente, completo y reconocido internacionalmente
Limitación en nuestro caso	Antiguo; varios factores se solapan	Antiguo; menos detalle de métricas	Exige acceso al código, que no tenemos	Hay que adaptarlo y priorizar según el sitio

Nota. Elaboración propia a partir de McCall et al. (1977), Boehm et al. (1978), Dromey (1995) e ISO/IEC (2011).

Los cuatro modelos coinciden en descomponer la calidad en características medibles. La diferencia está en desde dónde miran: McCall y Boehm desde el uso y el ciclo de vida, Dromey desde el interior del producto e ISO/IEC 25010 desde un marco normalizado que integra ambos puntos de vista.

2. El Sitio y la Calidad que Prioriza

Como se describió en el apartado 7, Toolshop es una plataforma transaccional de demostración cuyo flujo principal va del inicio de sesión al pago. En coherencia con el enfoque de Crosby (1979) adoptado en el Avance 1, la calidad que más nos importa es la conformidad con los requisitos del flujo de compra: en una tienda en línea no es sostenible tolerar umbrales de error.

A partir del diagnóstico del Avance 1, la calidad de Toolshop se juega en cinco frentes. Primero, que las funciones del flujo de compra hagan lo correcto: filtros, carrito y bloqueo de productos agotados. Segundo, que la interfaz sea comprensible, lo cual hoy se ve afectado por la mezcla de idiomas y por los metadatos residuales en las marcas. Tercero, que el acceso al historial y al pago esté protegido por sesión. Cuarto, que el catálogo no muestre datos de prueba sin depurar. Y quinto, que el sitio responda con rapidez y se comporte igual en distintos navegadores, tal como anticipó la categoría de medio ambiente de nuestro diagrama de Ishikawa.

3. Modelo Elegido y Justificación

Elegimos **ISO/IEC 25010** como modelo de calidad del proyecto por cuatro razones. Primera, da continuidad a lo que ya hicimos: en el Avance 1 evaluamos Toolshop con la familia ISO/IEC 25000 (SQuaRE) y con tres características de ISO/IEC 25010, de modo que el proyecto queda coherente de principio a fin. Segunda, es el estándar internacional vigente, mientras que McCall y Boehm son modelos históricos de los años setenta. Tercera, sus características se pueden observar y probar desde la caja negra, que es exactamente nuestra posición frente al sitio. Y cuarta, distingue la calidad del producto de la calidad en uso, lo que nos permite separar las pruebas funcionales, por ejemplo que el filtro devuelva lo correcto, de la experiencia del usuario, por ejemplo que un comprador hispanohablante entienda la interfaz.

Además, la norma cuenta con una guía complementaria de medición, ISO/IEC 25023 (ISO/IEC, 2016), que propone medidas del tipo X igual a A sobre B para cada subcaracterística. Esto facilita el paso siguiente del avance: definir métricas con fórmula y no solo con intuición, tal como se desarrolla en el apartado 10.

4. Características Priorizadas para Practice Software Testing

No todas las características pesan igual en nuestro sitio. La Tabla 12 asigna a cada una de las ocho características un nivel de prioridad y lo justifica con la evidencia del diagnóstico del Avance 1.

Tabla 12

Priorización de las características de ISO/IEC 25010 para Toolshop

Característica	Prioridad	Justificación con evidencia del Avance 1
Usabilidad (capacidad de interacción)	Alta	Es la característica peor evaluada: el checklist registró dos fallas —mezcla de idiomas en una misma vista y marcas con metadatos de relleno como «some name»— y la evaluación ISO del Avance 1 la calificó como falla.
Adecuación funcional	Alta	Es el núcleo transaccional del sitio. Los filtros por categoría cumplieron, pero falta validar el carrito, el checkout y el bloqueo de productos agotados, que es la prueba de extremo a extremo diseñada en el plan de SQA.
Seguridad	Alta	El sitio maneja sesión, historial de compras y pago. En el Avance 1 comprobamos que no se accede sin un token de sesión válido; debe confirmarse con casos formales.
Fiabilidad	Media	Los datos de prueba sin depurar en la base de datos, causa de tipo material del Ishikawa, indican defectos residuales que afectan la madurez del producto.
Eficiencia de desempeño	Media	El sitio presenta inventario en tiempo real y consume una API para el catálogo, causa de tipo máquina del Ishikawa; el tiempo de respuesta de filtros y catálogo es observable desde el navegador.
Portabilidad	Media-baja	Solo priorizamos la adaptabilidad: el Ishikawa señaló posibles diferencias entre navegadores. La instalabilidad y la reemplazabilidad no aplican a un sitio web de terceros.
Compatibilidad	Baja	No evaluamos la integración con otros sistemas; el alcance de QA excluye la infraestructura del servidor.
Mantenibilidad	Baja	Requiere acceso al código fuente, que no tenemos por trabajar en caja negra.

Nota. Elaboración propia. La prioridad se asignó según la evidencia de fallas del Avance 1 y la posibilidad real de evaluar la característica desde la caja negra.

Dejamos explícitamente la compatibilidad y la mantenibilidad con prioridad baja, no porque carezcan de importancia, sino porque no podemos evaluarlas con rigor sin acceso al código ni a la infraestructura del sitio. Priorizarlas implicaría afirmar resultados que no podríamos respaldar con evidencia.

4.1 Cómo Evaluaremos Cada Característica Priorizada

Siguiendo la lógica de factor, criterio y métrica de McCall et al. (1977) y el formato de medidas de ISO/IEC 25023 (ISO/IEC, 2016), la Tabla 13 anticipa para cada característica priorizada su subcaracterística clave, la métrica que usaremos y la técnica de evaluación.

Tabla 13

Subcaracterísticas, métricas anticipadas y técnica de evaluación

Característica	Subcaracterística clave	Métrica anticipada (fórmula y meta)	Técnica de evaluación
Usabilidad	Reconocibilidad y operabilidad	Consistencia idiomática: X = etiquetas en el idioma seleccionado / etiquetas visibles. Meta: 100 %.	Checklist de UI/UX por vista, con el selector de idioma en español.
Usabilidad	Protección frente a errores	X = acciones inválidas con mensaje claro / acciones inválidas probadas. Meta: 100 %.	Casos negativos: login inválido, checkout de producto agotado y campos vacíos.
Adecuación funcional	Corrección funcional	X = casos del flujo aprobados / casos ejecutados. Meta: ≥ 90 %.	Casos de extremo a extremo: login, filtros, ficha, carrito y checkout.
Adecuación funcional	Completitud funcional	X = funciones del alcance operativas / funciones del alcance. Meta: 100 %.	Matriz de trazabilidad de las funciones del alcance de QA.
Seguridad	Autenticidad y confidencialidad	X = accesos sin sesión bloqueados / accesos sin sesión intentados. Meta: 100 %.	Casos de acceso directo por URL a historial, cuenta y pago sin sesión.
Fiabilidad	Madurez	Densidad de defectos = defectos confirmados / casos ejecutados. Meta: ≤ 0,20.	Registro de defectos por módulo: catálogo, filtros, carrito y checkout.

Característica	Subcaracterística clave	Métrica anticipada (fórmula y meta)	Técnica de evaluación
Eficiencia de desempeño	Comportamiento temporal	Tiempo medio de carga del catálogo y de respuesta al aplicar un filtro, en segundos. Meta: ≤ 3 s.	Medición con la pestaña *Network* de las herramientas de desarrollador.
Portabilidad	Adaptabilidad	X = casos críticos aprobados en todos los entornos / casos críticos. Meta: 100 %.	Casos críticos en dos navegadores y dos resoluciones: escritorio y móvil.

Nota. Elaboración propia. X = A / B, donde un valor cercano al 100 % indica mejor calidad, salvo en la densidad de defectos y en el tiempo de respuesta, donde un valor menor es mejor. Las metas se retoman y se contrastan con los valores reales en el apartado 10.

5. Enlace con el Avance 1 y con el Apartado 7

Las características priorizadas no salen de la nada. La usabilidad concentra las dos fallas del checklist y responde a las causas de método —falta de un protocolo de localización— y de mano de obra —ausencia de pruebas de regresión visual— del Ishikawa. La fiabilidad responde a la causa material, es decir, los registros de prueba sin depurar; la eficiencia de desempeño, a la causa máquina, la desincronización con la API; y la adaptabilidad, a la causa de medio ambiente, las diferencias entre navegadores. La adecuación funcional y la seguridad dan continuidad a las dos características que en el Avance 1 calificamos como cumple y que ahora debemos confirmar con casos formales.

El enlace con el apartado 7 es igualmente directo: allí nos comprometimos a definir métricas de densidad de defectos, cobertura y tiempo de respuesta. Las métricas de la Tabla 13 son esas mismas métricas, ahora ancladas a características concretas de ISO/IEC 25010 y con una meta cuantitativa, que es lo que exige avanzar hacia el nivel 4 de madurez.

6. Justificación Frente a los Otros Modelos

Elegir ISO/IEC 25010 no significa desechar los demás modelos. La Tabla 14 explica por qué no tomamos cada uno como modelo principal y qué rescatamos de él para nuestro trabajo.

Tabla 14

Justificación de la elección frente a McCall, Boehm y Dromey

Modelo	¿Por qué no lo elegimos como principal?	Qué rescatamos de él
McCall (1977)	Es antiguo, varios de sus factores se solapan —por ejemplo, corrección y fiabilidad— y no está alineado con la familia ISO/IEC 25000 que usamos desde el Avance 1.	La cadena de factor, criterio y métrica, que usamos en la Tabla 13 para pasar de cada característica a una métrica concreta.
Boehm (1978)	Es antiguo, está centrado en la utilidad general del software y ofrece menos subcaracterísticas medibles para un flujo de comercio electrónico.	Su énfasis en la portabilidad, que nos llevó a incluir la adaptabilidad entre navegadores, y en la mantenibilidad, que dejamos en el radar.
Dromey (1995)	Se centra en propiedades internas del diseño y del código, que no controlamos al evaluar un sitio de terceros en caja negra.	Sería la mejor opción si nosotros construyéramos el software; nos recuerda que los defectos de datos, como las marcas «some name», nacen en el producto interno.

Nota. Elaboración propia.

7. Conclusión del Apartado 8

Para nuestro proyecto sobre Practice Software Testing elegimos el modelo de calidad ISO/IEC 25010, porque continúa el marco ISO/IEC 25000 que usamos desde el Avance 1, es el estándar vigente y sus características se pueden evaluar desde la caja negra. De sus ocho características priorizamos con nivel alto la usabilidad, la adecuación funcional y la seguridad; con nivel medio la fiabilidad y la eficiencia de desempeño; y, de forma acotada, la adaptabilidad dentro de la portabilidad. Estas son las que podemos observar en el flujo de compra y las que concentran los problemas del diagnóstico, en especial la mezcla de idiomas y los metadatos residuales del catálogo. Descartamos McCall y Boehm como modelo principal por ser anteriores y menos alineados con el estándar, y Dromey por requerir acceso al código; aun así, rescatamos de ellos la relación entre factor, criterio y métrica, y la atención a la portabilidad. Las características priorizadas y sus métricas son la base del apartado 10 y de los casos de prueba del cierre de este avance.

INICIA EL APARTADO 9

Calidad de Producto, Proceso y Proyecto

Las tres dimensiones de la calidad y las restricciones del proyecto · Semana 9

Apartado 9. Calidad de Producto, Proceso y Proyecto

Hasta aquí hemos mirado la madurez de nuestro proceso (apartado 7) y la calidad del producto (apartado 8). Este apartado integra ambas miradas y añade una tercera: la calidad con que gestionamos el trabajo como equipo, incluidas las restricciones de tiempo y de costo bajo las que operamos.

1. Las Tres Dimensiones de la Calidad en Nuestro Caso

La calidad del software no se agota en el producto terminado. Siguiendo a Humphrey (1989) y a Pressman y Maxim (2021), se distinguen tres dimensiones que en nuestro proyecto se leen así. La **calidad de producto** es la calidad de Toolshop en sí mismo, es decir, qué tan bien el sitio hace lo que debe hacer; la evaluamos con ISO/IEC 25010, el modelo que elegimos en el apartado 8. La **calidad de proceso** es la calidad del método con el que nosotros probamos ese sitio, o sea nuestro proceso de pruebas y su madurez, encuadrado en ISO/IEC/IEEE 12207 (2017), CMMI (ISACA, 2023) e ISO/IEC 33001 (ISO/IEC, 2015). La **calidad de proyecto** es la calidad con que gestionamos el trabajo del equipo: alcance de cada avance, tiempo, costo, roles y riesgos, con la orientación del PMBOK (Project Management Institute, 2021) e ISO 21502 (ISO, 2020).

La distinción es importante porque afirmar que «Toolshop tiene defectos de interfaz» es un juicio sobre el producto, mientras que afirmar que «no teníamos una matriz estándar de casos» es un juicio sobre nuestro proceso, y decir que «entregamos el avance a tiempo» es un juicio sobre el proyecto. La Tabla 15 resume las tres dimensiones.

Tabla 15

Las tres dimensiones de la calidad aplicadas al proyecto de aula

Dimensión	Pregunta que responde	Qué se mira en nuestro caso	Estándares de referencia
Producto	¿Es bueno el software?	Toolshop: autenticación, catálogo, filtros, ficha de producto, carrito y checkout.	ISO/IEC 25010 e ISO/IEC 25023.
Proceso	¿Es bueno el modo en que lo probamos?	Nuestro proceso de pruebas: planear, diseñar casos, ejecutar, registrar defectos y reportar.	ISO/IEC/IEEE 12207, CMMI e ISO/IEC 33001 (SPICE).
Proyecto	¿Gestionamos bien el trabajo?	Alcance de cada avance, cronograma semanal, costo en horas, roles del equipo y riesgos.	PMBOK (PMI) e ISO 21502.

Nota. Elaboración propia a partir de ISO/IEC (2011, 2015), ISO/IEC/IEEE (2017), ISACA (2023), Project Management Institute (2021) e ISO (2020).

2. Calidad de Producto en Practice Software Testing

El producto es el sitio Toolshop. En el apartado 8 elegimos ISO/IEC 25010 como modelo y priorizamos, con nivel alto, la usabilidad, la adecuación funcional y la seguridad; con nivel medio, la fiabilidad y la eficiencia de desempeño; y, de forma acotada, la adaptabilidad dentro de la portabilidad. La Tabla 16 asigna un indicador concreto a cada una de esas características.

Tabla 16

Indicadores de calidad de producto por característica priorizada

Característica priorizada	Indicador de calidad de producto	Evidencia de partida (Avance 1)
Usabilidad	N.° de problemas de usabilidad detectados en el checklist de UI/UX por vista revisada.	Dos fallas: mezcla de idiomas en una misma vista y marcas con metadatos de relleno.
Adecuación funcional	N.° de defectos funcionales en el flujo de login, filtros, ficha, carrito y checkout.	Los filtros por categoría cumplieron; falta validar carrito, checkout y producto agotado.

Característica priorizada	Indicador de calidad de producto	Evidencia de partida (Avance 1)
Seguridad	% de intentos de acceso sin sesión que el sitio bloquea (meta: 100 %).	No se accede al historial ni al pago sin un token de sesión válido.
Fiabilidad	N.° de registros del catálogo con datos de prueba sin depurar detectados.	Cadenas de relleno tipo «some name» inyectadas en los filtros de marca.
Eficiencia de desempeño	Tiempo de respuesta al cargar el catálogo y al aplicar un filtro, en segundos.	El catálogo consume una API y muestra inventario en tiempo real.
Portabilidad (adaptabilidad)	N.° de diferencias de comportamiento del flujo crítico entre dos navegadores.	La categoría de medio ambiente del Ishikawa anticipó diferencias entre motores de navegación.

Nota. Elaboración propia. Las características priorizadas provienen del apartado 8 y la evidencia, del diagnóstico del Avance 1.

3. Calidad de Proceso: Nuestro Proceso de Pruebas

El proceso es la forma ordenada en que nosotros probamos Toolshop. Lo definimos en cinco pasos repetibles, de manera que cualquier integrante del equipo pueda ejecutarlo y obtener el mismo resultado; esa repetibilidad es justamente lo que nos falta para pasar del nivel 2 al nivel 3 de CMMI, según el diagnóstico del apartado 7. La Tabla 17 describe los pasos y la Tabla 18 define los indicadores con que mediremos el proceso.

Tabla 17

Pasos del proceso de pruebas del equipo sobre Toolshop

Paso	Qué hacemos	Evidencia que queda
1. Planear	Definir el alcance de la prueba —autenticación, catálogo, filtros, ficha de producto, carrito y checkout— y los criterios de aceptación.	Alcance y criterios documentados en el avance.
2. Diseñar casos	Escribir los casos en una plantilla única: identificador, precondición, pasos, dato de entrada y resultado esperado.	Matriz de casos de prueba (Tabla 30).
3. Ejecutar	Correr cada caso sobre el sitio y registrar el resultado como pasa o falla.	Matriz con el resultado y la fecha de ejecución.

Paso	Qué hacemos	Evidencia que queda
4. Registrar defectos	Documentar cada defecto: identificador, módulo, paso que lo produce, resultado esperado, resultado obtenido y captura de pantalla.	Registro de defectos con evidencia (Tabla 31).
5. Reportar	Consolidar los resultados, calcular los indicadores y concluir sobre la calidad del sitio.	Informe del avance con los indicadores calculados.

Nota. Elaboración propia. Este procedimiento es la acción de mejora comprometida para la semana 10 en la hoja de ruta del apartado 7.

Tabla 18

Indicadores de calidad de proceso

Indicador	Cómo se calcula	Meta del equipo
Cobertura de pruebas	Funciones del alcance cubiertas por al menos un caso / funciones del alcance.	100 % de las doce funciones del alcance.
Casos ejecutados frente a planeados	Casos ejecutados / casos planeados.	≥ 90 % en cada ronda de ejecución.
Densidad de defectos	Defectos confirmados / casos ejecutados.	≤ 0,20 defectos por caso.
Casos con evidencia registrada	Casos con captura o registro / casos ejecutados.	100 %, requisito para el nivel 2 de SPICE (PA 2.2).

Nota. Elaboración propia. Estos son los indicadores comprometidos en la hoja de ruta del apartado 7 y los que se calculan con datos reales en el apartado 10.

4. Calidad de Proyecto: Cómo Gestionamos el Trabajo

El proyecto es la gestión de nuestro propio trabajo de QA: entregar cada avance completo y a tiempo, con roles claros y con los imprevistos controlados. La Tabla 19 resume cómo gestionamos cada aspecto y con qué indicador lo evaluamos.

Tabla 19

Gestión e indicadores de calidad de proyecto

Aspecto	Cómo lo gestionamos	Indicador
Alcance	Definimos al inicio de cada semana qué apartado entra en el avance y qué queda fuera; la infraestructura del servidor, las pruebas de carga y la revisión del código están excluidas desde el Avance 1.	% de alcance de la semana completado.
Tiempo	Seguimos el cronograma oficial del proyecto: el Avance 1 se entregó en la semana 6, este Avance 2 en la semana 10 y el Avance 3, con la sustentación, en las semanas 15 y 16.	Avances entregados en la fecha pactada (sí o no).
Costo	El costo del proyecto son las horas del equipo, porque todas las herramientas que usamos son libres. Llevamos el conteo de horas dedicadas por avance.	Horas-persona consumidas frente a las planeadas.
Recursos y roles	Repartimos el trabajo: un integrante diseña los casos, otro los ejecuta sobre el sitio y otro registra los defectos y consolida el documento; la revisión por pares es responsabilidad de todos.	Tareas asignadas frente a tareas cumplidas por integrante.
Riesgos	Anticipamos los imprevistos propios del sitio y del equipo, con un plan alterno para cada uno (ver Tabla 20).	N.° de riesgos identificados que cuentan con plan de respuesta.

Nota. Elaboración propia. Los roles se acuerdan al inicio de cada avance y se registran en el acta del equipo.

Tabla 20

Riesgos del proyecto y plan de respuesta

Riesgo	Efecto si ocurre	Plan de respuesta
El sitio de práctica restablece sus datos o queda fuera de servicio.	Se pierden las evidencias de un defecto o se detiene la ejecución.	Capturar la evidencia en el momento del hallazgo y reprogramar la ejecución al día siguiente.
Ausencia temporal de un integrante.	Tareas sin ejecutar y avance incompleto.	Roles suplentes: cada tarea tiene un responsable principal y uno de respaldo.
Defectos no reproducibles por diferencias de navegador o de caché.	Falsos positivos en el registro de defectos.	Revisión cruzada entre integrantes antes de documentar el defecto, como se definió en el plan de SQA.

Riesgo	Efecto si ocurre	Plan de respuesta
Retraso en el diseño de la matriz de casos.	Se comprime el tiempo de ejecución de las semanas finales.	Congelar la plantilla de casos en la semana 10 y diseñar por módulos en paralelo.
Curva de aprendizaje de las herramientas de automatización.	La automatización prevista no alcanza a ejecutarse en el Avance 3.	Marcar desde ya qué casos son automatizables y empezar por los de login y filtros, que son los más simples.

Nota. Elaboración propia.

5. Restricciones de Tiempo y Costo del Proyecto

Analizar la calidad sin considerar las restricciones del proyecto sería irreal: un equipo con tiempo y presupuesto ilimitados probaría todo, pero ese no es nuestro caso. El proyecto se desarrolla en dieciséis semanas con tres integrantes que dedican alrededor de cuatro horas semanales cada uno fuera de clase, lo que equivale a unas ciento noventa horas-persona para todo el semestre. El Avance 2 dispuso de cuatro de esas semanas, es decir, cerca de cuarenta y ocho horas-persona, repartidas entre la redacción de los cuatro apartados, el diseño de la matriz de casos y la ronda piloto de ejecución.

El costo monetario directo es cero: todas las herramientas que usamos son libres —el navegador y sus herramientas de desarrollador, una hoja de cálculo para la matriz y el registro de métricas, y Selenium o Playwright y Postman para la automatización prevista en el Avance 3—. Por eso, en este proyecto el costo se gestiona como tiempo del equipo y no como dinero. La Tabla 21 resume las restricciones y el efecto que cada una tiene sobre el alcance.

Tabla 21

Restricciones de tiempo y costo y su efecto en el alcance

Restricción	Descripción	Efecto en el alcance	Decisión del equipo
Tiempo	Cerca de 48 horas-persona disponibles entre las semanas 7 y 10 para los cuatro apartados y la primera ejecución.	No alcanza a probarse todo el sitio en esta ronda.	Limitar la ronda piloto a 24 casos sobre los seis módulos del alcance y priorizar por riesgo.
Costo	Presupuesto de cero pesos; solo herramientas libres.	No se usan herramientas de pago de gestión de pruebas.	La matriz de casos y el registro de métricas se llevan en una hoja de cálculo compartida.
Acceso al producto	Trabajamos en caja negra, sin código fuente ni acceso al servidor.	Quedan fuera la mantenibilidad, la compatibilidad y las pruebas de carga.	Priorizar solo las características observables desde la interfaz, como se justificó en el apartado 8.
Disponibilidad del entorno	El sitio de práctica restablece sus datos de forma periódica.	Un defecto puede dejar de reproducirse entre una sesión y otra.	Capturar la evidencia en el mismo momento del hallazgo y fechar cada registro.
Competencias del equipo	La automatización de pruebas está en fase de aprendizaje.	No es viable automatizar dentro del Avance 2.	Marcar en la matriz qué casos son automatizables y ejecutar la automatización en el Avance 3.

Nota. Elaboración propia. Las horas-persona son una estimación del equipo con fines de planificación.

La consecuencia práctica de estas restricciones es que nuestra estrategia no puede ser probar todo, sino probar primero lo que más riesgo concentra. Por eso la matriz inicial cubre con más casos los módulos donde el Avance 1 ya había detectado problemas —catálogo y filtros— y el flujo que sostiene el negocio —carrito y checkout—, y deja para el Avance 3 las funciones periféricas.

6. Cómo se Relacionan las Tres Dimensiones en Nuestro Caso

Las tres dimensiones se encadenan. El proyecto organiza el trabajo, porque el cronograma semanal, el presupuesto de horas y el reparto de roles son los que hacen posible que alguien alcance a diseñar y ejecutar los casos. Dentro de ese marco corre el proceso de pruebas, y solo un proceso ordenado permite detectar de verdad los defectos del producto. A su vez, lo que medimos en el producto nos devuelve información sobre el proceso: si en la ejecución aparecen defectos de idioma que el checklist no había registrado, el problema no es solo del sitio, sino también de nuestra cobertura de pruebas.

Un ejemplo concreto de nuestro caso ilustra la cadena. Si no repartimos los roles de la semana (falla el proyecto), no alcanzamos a ejecutar los casos del checkout (falla el proceso) y no detectamos que el sitio permite avanzar con el formulario incompleto (falla el producto), que es justamente uno de los defectos que la ronda piloto sí encontró. La Tabla 22 generaliza este encadenamiento.

Tabla 22

Efecto de una falla en cada dimensión dentro del proyecto

Si falla…	Se nota en…	Ejemplo en nuestro proyecto
El proyecto	Entregas tardías o incompletas, aunque el sitio pudiera estar bien evaluado.	Sin roles definidos, el avance se entrega sin la matriz de casos completa.
El proceso	Un producto con defectos que no detectamos, aunque el equipo se esfuerce.	Sin casos diseñados para el checkout, no se descubre el comportamiento con productos agotados.
El producto	El usuario final recibe un sitio que no cumple lo esperado.	La mezcla de idiomas y las marcas «some name» confunden a un comprador hispanohablante.

Nota. Elaboración propia.

7. Conclusión del Apartado 9

En nuestro proyecto sobre Practice Software Testing cuidamos las tres dimensiones de la calidad. La calidad del producto la evaluamos con ISO/IEC 25010, priorizando usabilidad, adecuación funcional, seguridad, fiabilidad, eficiencia de desempeño y adaptabilidad, y midiéndolas con indicadores como el número de defectos por característica y los tiempos de respuesta. La calidad del proceso la aseguramos con un proceso de pruebas de cinco pasos, medido con la cobertura, los casos ejecutados frente a los planeados, la densidad de defectos y la evidencia registrada. La calidad del proyecto la gestionamos con el cronograma de avances, el alcance definido por semana, un costo que se contabiliza en horas del equipo, los roles con respaldo y los riesgos con plan de respuesta. Las tres se sostienen entre sí: un buen proyecto permite ejecutar un buen proceso, y un buen proceso revela y previene los defectos del producto. Las restricciones de tiempo y de costo no son una excusa, sino el criterio que nos obliga a priorizar por riesgo, y esos indicadores son los que el apartado 10 convierte en números.

INICIA EL APARTADO 10

Métricas de Calidad del Software

Teoría, métricas directas e indirectas · Semana 10

Apartado 10. Métricas de Calidad del Software

En los apartados anteriores elegimos un modelo de calidad y distinguimos las tres dimensiones de la calidad. Ahora corresponde medir, es decir, convertir esas ideas en números. Este apartado desarrolla la teoría de las métricas, diferencia las directas de las indirectas y calcula un conjunto de métricas sobre Toolshop a partir de una ronda piloto de pruebas.

1. Marco Conceptual: Medida, Métrica e Indicador

Tres términos que suelen confundirse y que conviene separar antes de medir. Una **medida** es un dato puntual obtenido al observar un atributo del software o de su proceso. Una **métrica** es una relación entre medidas que le da significado al dato. Un **indicador** es una métrica comparada con una meta, y es lo que permite tomar una decisión (Fenton & Bieman, 2014; Pressman & Maxim, 2021). La Tabla 23 los ilustra con datos de nuestra propia medición.

Tabla 23

Diferencia entre medida, métrica e indicador en nuestro caso

Término	Qué es	Ejemplo en Toolshop
Medida	Dato puntual obtenido al observar un atributo.	Se encontraron 7 defectos en la ronda piloto de pruebas.
Métrica	Relación entre medidas que da significado al dato.	Densidad de defectos = 7 defectos / 22 casos ejecutados = 0,32.
Indicador	Métrica comparada con una meta para decidir.	0,32 supera la meta de 0,20, luego el sitio requiere corrección antes de considerarse aceptable.

Nota. Elaboración propia a partir de Fenton y Bieman (2014) y Pressman y Maxim (2021).

1.1 Qué Hace Buena a una Métrica

Siguiendo a Fenton y Bieman (2014) y a Sommerville (2016), una métrica útil debe ser **simple y entendible**, es decir, fácil de calcular e interpretar; **objetiva**, de modo que dos integrantes del equipo que midan lo mismo obtengan el mismo valor; **repetible y confiable**, para poder volver a medir en la siguiente ronda y comparar; y **relevante**, porque debe aportar a una

decisión de calidad. Medir por medir no sirve. Por esa razón descartamos las métricas de tamaño del código, como las líneas de código (LOC o KLOC): aunque son las más citadas en la literatura, no se pueden observar en un sitio de terceros evaluado en caja negra. En su lugar usamos el número de casos de prueba como unidad de tamaño de lo probado.

2. Métricas Directas e Indirectas

Una **métrica directa** se obtiene midiendo u observando un atributo por sí mismo, sin depender de otras métricas; es un conteo o una medida cruda, como el número de defectos, el número de casos de prueba o el tiempo de respuesta. Una **métrica indirecta o derivada** se calcula combinando dos o más métricas directas mediante una fórmula, de modo que no se observa sino que se deduce; son indirectas la densidad de defectos, el porcentaje de casos exitosos y la cobertura de pruebas (Fenton & Bieman, 2014; Pressman & Maxim, 2021). La regla práctica para no confundirlas es simple: si para obtener el número hubo que dividir o combinar dos cantidades, la métrica es indirecta; si solo se contó o se midió una cosa, es directa. La Tabla 24 compara ambos tipos.

Tabla 24

Comparación entre métricas directas e indirectas

Aspecto	Métrica directa	Métrica indirecta (derivada)
Cómo se obtiene	Se cuenta o se mide directamente sobre el sitio o sobre la ejecución.	Se calcula combinando métricas directas con una fórmula.
Depende de otras métricas	No.	Sí.
Ejemplo general	N.° de defectos; horas de esfuerzo; líneas de código.	Densidad de defectos = defectos / KLOC; productividad = LOC / hora.
Ejemplo en nuestro QA	N.° de casos ejecutados sobre Toolshop; tiempo de carga del catálogo.	% de casos exitosos = casos exitosos / casos ejecutados × 100.

Nota. Elaboración propia a partir de Fenton y Bieman (2014), Pressman y Maxim (2021) y Sommerville (2016).

3. Métricas Directas Medidas en Toolshop

Las métricas directas provienen de la ronda piloto de ejecución de la matriz inicial de casos de prueba, que se presenta completa en el cierre de este avance (Tabla 30). La ronda cubrió los seis módulos del alcance: autenticación, catálogo, filtros, ficha de producto, carrito y checkout. La Tabla 25 reúne lo que contamos y medimos.

Tabla 25

Métricas directas obtenidas en la ronda piloto de pruebas

Métrica directa	Qué es y cómo se obtuvo	Unidad	Valor
Casos de prueba diseñados	Casos escritos en la matriz para los seis módulos del alcance.	Casos	24
Casos ejecutados	Casos que alcanzamos a correr sobre el sitio en la ronda piloto.	Casos	22
Casos exitosos	Casos cuyo resultado obtenido coincidió con el esperado.	Casos	17
Defectos encontrados	Fallas confirmadas y documentadas con evidencia (Tabla 31).	Defectos	7
Problemas de usabilidad	Hallazgos del checklist de UI/UX del Avance 1: mezcla de idiomas y metadatos de relleno.	Problemas	2
Registros con datos sin depurar	Marcas del filtro con cadenas de relleno tipo «some name».	Registros	3
Tiempo de carga del catálogo	Medido con la pestaña *Network* del navegador; promedio de tres cargas.	Segundos	2,4
Tiempo de respuesta al aplicar un filtro	Medido con la pestaña *Network*; promedio de tres aplicaciones.	Segundos	1,6
Funciones del alcance cubiertas	Funciones con al menos un caso ejecutado, de 12 identificadas en el alcance.	Funciones	10
Casos con evidencia registrada	Casos ejecutados con captura de pantalla o registro asociado.	Casos	22
Accesos sin sesión bloqueados	Intentos de entrar por URL a historial, cuenta y pago sin sesión, de 4 probados.	Intentos	4

Nota. Elaboración propia. Los valores corresponden a la ronda piloto ejecutada por el equipo y se actualizan en cada ronda posterior. Las dos funciones no cubiertas son el registro de usuario y la recuperación de contraseña.

Para que los conteos de la Tabla 25 sean verificables, la Tabla 26 los desagrega por módulo. Esta desagregación permite además identificar dónde se concentran los defectos y, por tanto, qué módulo priorizar en la siguiente ronda.

Tabla 26

Casos y defectos por módulo del alcance

Módulo	Casos diseñados	Casos ejecutados	Casos exitosos	Casos fallidos	Defectos
Autenticación	5	5	4	1	1
Catálogo	4	4	3	1	1
Filtros	5	4	3	1	3
Ficha de producto	3	3	3	0	0
Carrito	4	4	3	1	1
Checkout	3	2	1	1	1
Total	24	22	17	5	7

Nota. Elaboración propia. Un mismo caso fallido puede revelar más de un defecto: por eso el módulo de filtros registra un caso fallido y tres defectos. Los dos casos no ejecutados corresponden a los filtros combinados y al checkout con producto agotado, que quedaron pendientes por tiempo.

4. Métricas Indirectas Calculadas

Las métricas indirectas se derivan de los conteos anteriores. La Tabla 27 presenta cada una con su fórmula, el cálculo con los valores reales y el resultado obtenido.

Tabla 27

Métricas indirectas: fórmula, cálculo y valor obtenido

Métrica indirecta	Fórmula	Cálculo	Valor
% de casos exitosos	Casos exitosos / casos ejecutados × 100	17 / 22 × 100	77,3 %

Métrica indirecta	Fórmula	Cálculo	Valor
Tasa de ejecución	Casos ejecutados / casos diseñados × 100	22 / 24 × 100	91,7 %
Densidad de defectos	Defectos / casos ejecutados	7 / 22	0,32 defectos por caso
Cobertura de pruebas	Funciones cubiertas / funciones del alcance × 100	10 / 12 × 100	83,3 %
% de casos con evidencia	Casos con evidencia / casos ejecutados × 100	22 / 22 × 100	100 %
% de accesos sin sesión bloqueados	Accesos bloqueados / accesos intentados × 100	4 / 4 × 100	100 %
Tiempo medio de respuesta	(Tiempo del catálogo + tiempo del filtro) / 2	(2,4 + 1,6) / 2	2,0 s
Concentración de defectos en filtros	Defectos del módulo / defectos totales × 100	3 / 7 × 100	42,9 %

Nota. Elaboración propia. Todos los valores se derivan de las métricas directas de la Tabla 25 y de su desagregación en la Tabla 26.

5. Relación de las Métricas con las Características de Calidad

Cada métrica debe evidenciar una característica de calidad; de lo contrario sería un número sin propósito. La Tabla 28 relaciona las métricas con las características de ISO/IEC 25010 priorizadas en el apartado 8 e indica si la métrica es directa o indirecta.

Tabla 28

Relación entre las métricas y las características priorizadas de ISO/IEC 25010

Característica priorizada	Métrica que la evidencia	Tipo	Valor obtenido
Adecuación funcional	% de casos exitosos del flujo de login, filtros, ficha, carrito y checkout	Indirecta	77,3 %
Usabilidad	N.° de problemas de usabilidad detectados en el checklist de UI/UX	Directa	2
Seguridad	% de accesos sin sesión bloqueados	Indirecta	100 %
Fiabilidad	Densidad de defectos (defectos por caso ejecutado)	Indirecta	0,32
Fiabilidad	N.° de registros del catálogo con datos de prueba sin depurar	Directa	3

Característica priorizada	Métrica que la evidencia	Tipo	Valor obtenido
Eficiencia de desempeño	Tiempo de carga del catálogo y tiempo de respuesta al aplicar un filtro	Directa	2,4 s y 1,6 s
Calidad del proceso de pruebas	Tasa de ejecución, cobertura de pruebas y % de casos con evidencia	Indirecta	91,7 %, 83,3 % y 100 %

Nota. Elaboración propia. Las seis primeras filas corresponden a la calidad de producto y la última, a la calidad de proceso definida en el apartado 9.

6. De Métrica a Indicador: Comparación con las Metas

Una métrica se convierte en indicador cuando se compara con una meta. La Tabla 29 contrasta cada valor obtenido con la meta que el equipo fijó en los apartados 8 y 9, y señala si se cumple.

Tabla 29

Valores obtenidos frente a las metas del equipo

Métrica	Valor obtenido	Meta	Resultado
% de casos exitosos	77,3 %	≥ 90 %	No se cumple. Es el hallazgo crítico de la ronda.
Tasa de ejecución	91,7 %	≥ 90 %	Se cumple, aunque quedaron dos casos pendientes.
Densidad de defectos	0,32	≤ 0,20	No se cumple. Debe reducirse en la siguiente ronda.
Cobertura de pruebas	83,3 %	100 %	No se cumple. Faltan dos funciones por cubrir.
% de casos con evidencia	100 %	100 %	Se cumple. Satisface el atributo PA 2.2 de SPICE.
% de accesos sin sesión bloqueados	100 %	100 %	Se cumple. Confirma la evaluación de seguridad del Avance 1.
Tiempo medio de respuesta	2,0 s	≤ 3 s	Se cumple. El desempeño no es hoy un punto crítico.

Nota. Elaboración propia. Las metas fueron definidas en la Tabla 13 del apartado 8 y en la Tabla 18 del apartado 9.

7. Interpretación de los Resultados

En Toolshop medimos la calidad con métricas directas —24 casos diseñados, 22 ejecutados, 17 exitosos, 7 defectos, 2 problemas de usabilidad y tiempos de 2,4 y 1,6 segundos— y con métricas indirectas derivadas de ellas: 77,3 % de casos exitosos, 91,7 % de tasa de ejecución, densidad de defectos de 0,32, cobertura de 83,3 % y 2,0 segundos de tiempo medio de respuesta. Estas métricas evidencian las características priorizadas en el apartado 8: la adecuación funcional mediante el porcentaje de casos exitosos, la usabilidad mediante los problemas del checklist, la fiabilidad mediante la densidad de defectos y los registros sin depurar, la seguridad mediante los accesos bloqueados y la eficiencia de desempeño mediante los tiempos de respuesta.

La lectura de conjunto es la siguiente. El porcentaje de casos exitosos (77,3 %) queda por debajo de la meta del 90 % y la densidad de defectos (0,32) supera la meta de 0,20, de modo que el flujo de compra todavía no puede considerarse de calidad bajo el criterio de conformidad con los requisitos de Crosby (1979) que adoptamos en el Avance 1. Los defectos se concentran en el módulo de filtros, que reúne el 42,9 % del total, lo cual confirma el diagnóstico del Ishikawa: las causas de tipo material (registros de prueba sin depurar) y de tipo método (ausencia de un protocolo de localización) siguen siendo las dominantes. En contraste, la seguridad y la eficiencia de desempeño cumplen sus metas, por lo que no constituyen hoy el punto crítico del sitio. Vale la pena señalar también que la ficha de producto fue el único módulo sin defectos, lo que sugiere que el problema no está en la presentación del dato individual sino en la consulta y el filtrado del conjunto.

Sobre nuestro propio proceso, la tasa de ejecución del 91,7 % cumple la meta, pero la cobertura del 83,3 % no la alcanza, porque el registro de usuario y la recuperación de contraseña

quedaron sin ningún caso. Además, los dos casos diseñados que no se ejecutaron son los filtros combinados y el checkout con producto agotado, que son justamente las dos pruebas de extremo a extremo comprometidas en el plan de SQA, de modo que su ejecución es prioritaria. El 100 % de casos con evidencia registrada sí satisface el atributo PA 2.2 de SPICE, que en el apartado 7 habíamos calificado como parcialmente logrado; esta es la primera evidencia concreta de avance hacia el nivel 2 consolidado.

En consecuencia, las acciones para la siguiente ronda son cuatro: ejecutar los dos casos pendientes, diseñar casos para las dos funciones sin cubrir y llevar así la cobertura al 100 %, concentrar el diseño de nuevos casos en el módulo de filtros, donde se acumulan los defectos, y repetir la medición para comparar ambas rondas. Esa comparación entre rondas es, además, lo que nos permitirá demostrar la medición con datos que exige el nivel 4 de madurez, tal como lo planteamos en la hoja de ruta del apartado 7.

CIERRE DEL AVANCE 2

Matriz inicial de casos de prueba y registro de defectos · Requisito 5 de la guía

Cierre del Avance 2. Matriz Inicial de Casos de Prueba

La guía del proyecto exige, como quinto requisito del Avance 2, diseñar la primera versión de los casos de prueba, con un mínimo de ocho casos manuales, e indicar cuáles se automatizarán. Esta sección cumple ese requisito y, al mismo tiempo, documenta la fuente de la que salen todas las mediciones del apartado 10.

1. Criterios de Diseño de la Matriz

La matriz se diseñó con la plantilla única comprometida en la hoja de ruta del apartado 7, que es la acción con la que cerramos el atributo PA 3.1 de SPICE. Cada caso tiene identificador, módulo, objetivo, resultado esperado, tipo de ejecución y resultado obtenido. Los criterios que guiaron el diseño fueron tres.

- **Priorización por riesgo.** Dado el límite de horas analizado en el apartado 9, los módulos con hallazgos previos en el Avance 1 —catálogo y filtros— y los que sostienen la transacción —carrito y checkout— reciben más casos que los módulos periféricos.
- **Trazabilidad con las características priorizadas.** Cada caso responde a al menos una de las características de ISO/IEC 25010 priorizadas en el apartado 8, de modo que ningún caso se diseña sin propósito de calidad.
- **Inclusión de casos negativos.** No basta con comprobar que el sitio hace lo correcto: el enfoque de cero defectos de Crosby obliga a comprobar también que bloquea lo incorrecto, por lo que la matriz incluye intentos de login inválido, acceso sin sesión, campos vacíos y compra de productos agotados.

En total se diseñaron 24 casos: 8 de ejecución estrictamente manual, por requerir juicio visual o verificación de idioma, y 16 automatizables con Selenium o Playwright en el Avance 3. La Tabla 30 presenta la matriz completa.

2. Matriz Inicial de Casos de Prueba

Tabla 30

Matriz inicial de casos de prueba del Equipo 06

ID	Módulo	Caso de prueba	Resultado esperado	Tipo	Resultado
CP-01	Autenticación	Iniciar sesión con credenciales válidas.	El sistema concede acceso y muestra el catálogo.	Automática	Pasa
CP-02	Autenticación	Iniciar sesión con contraseña incorrecta.	Se niega el acceso y se muestra un mensaje de error claro.	Automática	Pasa
CP-03	Autenticación	Enviar el formulario de login con los campos vacíos.	Se muestran las validaciones de campo obligatorio.	Automática	Pasa
CP-04	Autenticación	Acceder por URL a la cuenta y al historial sin sesión iniciada.	El sistema redirige al login y no expone datos.	Automática	Pasa
CP-05	Autenticación	Cerrar sesión y usar el botón «atrás» del navegador.	No debe volver a mostrarse la vista de cuenta con datos.	Manual	Falla (D-01)
CP-06	Catálogo	Cargar el listado de productos.	Cada tarjeta muestra imagen, nombre, precio y etiqueta de CO2.	Automática	Pasa
CP-07	Catálogo	Verificar el indicador de disponibilidad en la tarjeta del producto.	El estado de inventario es visible y legible.	Manual	Pasa
CP-08	Catálogo	Ordenar los productos por precio ascendente.	El listado se reordena correctamente de menor a mayor.	Automática	Pasa
CP-09	Catálogo	Navegar el catálogo con el idioma en español.	Toda la interfaz visible permanece en un solo idioma.	Manual	Falla (D-02)
CP-10	Filtros	Filtrar por la categoría Hand Tools.	Solo se muestran productos de esa categoría.	Automática	Pasa

ID	Módulo	Caso de prueba	Resultado esperado	Tipo	Resultado
CP-11	Filtros	Filtrar por la marca ForgeFlex Tools.	Solo se muestran productos de esa marca.	Automática	Pasa
CP-12	Filtros	Filtrar por un rango de precio.	Solo se muestran productos dentro del rango indicado.	Automática	Pasa
CP-13	Filtros	Revisar la lista de marcas y las etiquetas del panel de filtros.	No hay metadatos de prueba y las etiquetas están en el idioma elegido.	Manual	Falla (D-03, D-04, D-05)
CP-14	Filtros	Aplicar filtros combinados de categoría, marca y precio.	El resultado respeta las tres condiciones a la vez.	Automática	Pendiente
CP-15	Ficha de producto	Abrir la ficha de un producto disponible.	Se muestran precio, imagen, disponibilidad y huella de CO2.	Automática	Pasa
CP-16	Ficha de producto	Abrir la ficha de un producto agotado.	El estado de agotado se muestra de forma visible.	Manual	Pasa
CP-17	Ficha de producto	Intentar añadir al carrito un producto agotado.	El botón está deshabilitado o la acción se bloquea.	Automática	Pasa
CP-18	Carrito	Agregar un producto al carrito.	El contador del carrito y el subtotal se actualizan.	Automática	Pasa
CP-19	Carrito	Modificar la cantidad de un producto del carrito.	El subtotal se recalcula de forma correcta.	Automática	Pasa
CP-20	Carrito	Eliminar un producto del carrito.	El producto desaparece y el total se recalcula.	Automática	Pasa
CP-21	Carrito	Recargar la página con productos en el carrito.	El carrito conserva su contenido tras la recarga.	Manual	Falla (D-06)
CP-22	Checkout	Iniciar el checkout con sesión activa.	El sistema avanza al formulario de datos de facturación.	Automática	Pasa
CP-23	Checkout	Avanzar en el checkout con campos obligatorios vacíos.	El sistema impide avanzar y señala el campo faltante.	Manual	Falla (D-07)
CP-24	Checkout	Forzar el checkout de un producto marcado como agotado.	El sistema bloquea la compra y notifica al usuario.	Manual	Pendiente

Nota. Elaboración propia. En la columna «Tipo», «Automática» indica que el caso se automatizará en el Avance 3 con Selenium o Playwright, y «Manual» que permanecerá como prueba manual por requerir juicio visual. Los casos marcados como pendientes no alcanzaron a ejecutarse en la ronda piloto por la restricción de tiempo analizada en el apartado 9.

3. Registro de Defectos de la Ronda Piloto

Los cinco casos fallidos revelaron siete defectos, porque un mismo caso puede exponer más de uno. La Tabla 31 los documenta con su identificador, el módulo afectado, la característica de ISO/IEC 25010 comprometida y el caso que lo detectó. Este registro es la acción de mejora que cierra el atributo PA 2.2 de SPICE, señalado como parcialmente logrado en el apartado 7.

Tabla 31

Registro de defectos detectados en la ronda piloto

ID	Módulo	Descripción del defecto	Característica afectada	Caso de origen
D-01	Autenticación	Tras cerrar sesión, el botón «atrás» del navegador devuelve a la vista de cuenta con los datos en caché.	Seguridad y fiabilidad	CP-05
D-02	Catálogo	La vista del catálogo mezcla etiquetas en español con nombres de categoría y estados en inglés.	Usabilidad	CP-09
D-03	Filtros	La lista de marcas incluye tres registros de prueba sin depurar, del tipo «some name».	Fiabilidad	CP-13
D-04	Filtros	Las etiquetas del panel de filtros permanecen en inglés aunque el idioma seleccionado sea español.	Usabilidad	CP-13
D-05	Filtros	El contador de resultados no se actualiza al limpiar el filtro aplicado.	Adecuación funcional	CP-13
D-06	Carrito	El contenido del carrito se pierde al recargar la página.	Adecuación funcional y fiabilidad	CP-21
D-07	Checkout	El formulario permite avanzar con el campo de dirección vacío y el error solo aparece al final del flujo.	Usabilidad (protección frente a errores)	CP-23

Nota. Elaboración propia. La distribución por módulo coincide con la Tabla 26: autenticación 1, catálogo 1, filtros 3, ficha de producto 0, carrito 1 y checkout 1.

4. Alcance de la Automatización Prevista

De los 24 casos, 16 son automatizables y 8 permanecerán como pruebas manuales. El criterio de separación es si el caso puede verificarse por comparación de valores o si exige juicio humano. Son automatizables los casos cuyo resultado esperado es un estado comprobable por el programa: redirecciones, mensajes de validación, contenido del listado tras aplicar un filtro, totales del carrito y avance del checkout. Permanecen manuales los casos CP-05, CP-07, CP-09, CP-13, CP-16, CP-21, CP-23 y CP-24, porque dependen de la consistencia idiomática de la interfaz, de la legibilidad de un indicador o del comportamiento del navegador, que son juicios difíciles de codificar de forma confiable en esta etapa.

La automatización se ejecutará en el Avance 3 con Selenium o Playwright, según lo previsto en la guía del proyecto, y empezará por los módulos de autenticación y filtros, que son los de menor complejidad técnica y los que más se repiten en cada ronda. Esta decisión responde directamente a la restricción de competencias identificada en la Tabla 21: al marcar desde ahora qué casos se automatizarán, el equipo puede empezar a prepararlos sin bloquear la entrega de este avance.

Conclusión General del Avance 2

Este avance deja al Equipo 06 con un sistema de calidad completo y encadenado para el sitio Practice Software Testing. Ubicamos nuestro proceso de aseguramiento de calidad en CMMI nivel 2 y en SPICE nivel 1 en camino al 2, con una hoja de ruta de siete acciones hacia el nivel 3. Elegimos ISO/IEC 25010 como modelo de calidad del producto y priorizamos seis de sus características con base en la evidencia del diagnóstico. Distinguimos las tres dimensiones de la calidad y reconocimos de forma explícita las restricciones de tiempo y de costo que nos obligan a priorizar por riesgo. Definimos y calculamos once métricas directas y ocho indirectas, cada una ligada a una característica y comparada con una meta. Y diseñamos una matriz de 24 casos de prueba que ya produjo una primera ronda de medición con siete defectos documentados.

El resultado de esa medición es claro y no lo maquillamos: con un 77,3 % de casos exitosos y una densidad de defectos de 0,32, Toolshop no alcanza todavía el estándar de calidad que fijamos, y el módulo de filtros concentra casi la mitad de los defectos. Nuestro propio proceso tampoco está completo, porque la cobertura se quedó en el 83,3 %. Ambas conclusiones son útiles precisamente porque están sustentadas en datos y no en impresiones, que es justo el salto que el apartado 7 identificó como pendiente.

El Avance 3 continúa desde aquí: completar la cobertura, calcular las métricas de producto y el tablero de indicadores de las semanas 11 y 12, terminar el diseño de pruebas por niveles y tipos, automatizar los 16 casos marcados, ejecutar la matriz completa y comparar ambas rondas. Esa comparación es la evidencia con la que esperamos demostrar el nivel 3 de madurez y sentar las bases del nivel 4.

Glosario General del Avance 2

Se reúnen aquí los términos empleados en los cuatro apartados, para facilitar la lectura y la sustentación.

Alcance (proyecto): conjunto de trabajo acordado para una entrega o avance. En nuestro caso, los seis módulos del sitio que se prueban y las exclusiones declaradas.

Área de proceso (CMMI): grupo de prácticas con un objetivo común. Las relevantes aquí son PPQA (aseguramiento de calidad de proceso y producto), VER (verificación), VAL (validación), MA (medición y análisis) y CM (gestión de configuración).

Atributo de proceso o PA (SPICE): característica medible de un proceso que se califica con la escala N (no logrado), P (parcialmente logrado), L (ampliamente logrado) y F (totalmente logrado).

Calidad de producto: qué tan bien el software cumple y hace lo que debe. Se evalúa con ISO/IEC 25010.

Calidad de proceso: qué tan bueno y ordenado es el método con que se construye y se prueba el software.

Calidad de proyecto: qué tan bien se gestiona el trabajo: alcance, tiempo, costo, recursos y riesgos.

Caja negra: enfoque de prueba en el que se evalúa el comportamiento externo del software sin acceder a su código fuente.

Cero defectos (Crosby): meta preventiva adoptada como enfoque de calidad en el Avance 1, según la cual los defectos no son accidentes tolerables sino desviaciones de un requisito.

Cobertura de pruebas: proporción de funciones o flujos del alcance cubiertos por al menos un caso de prueba.

Densidad de defectos: métrica que relaciona el número de defectos con el tamaño de lo probado; aquí, defectos por caso ejecutado.

Factor o característica: cualidad de alto nivel del software, como la usabilidad o la fiabilidad.

i18n y l10n: internacionalización y localización. La inconsistencia idiomática del catálogo de Toolshop es el defecto principal documentado en el Avance 1.

Indicador: métrica comparada con una meta para tomar una decisión.

LOC y KLOC: líneas de código y miles de líneas de código; métricas de tamaño que no aplican a un sitio de terceros evaluado en caja negra.

Madurez y capacidad: la madurez describe el conjunto del equipo u organización (CMMI por etapas); la capacidad describe cada proceso por separado (SPICE y CMMI continuo).

Medida: dato puntual obtenido al observar un atributo.

Métrica: relación entre medidas que da significado al dato.

Métrica directa: se obtiene contando o midiendo algo por sí mismo, sin depender de otras métricas.

Métrica indirecta o derivada: se calcula combinando métricas directas mediante una fórmula.

Modelo de calidad: forma estructurada de descomponer la calidad en características medibles.

Proceso de pruebas: secuencia de planear, diseñar casos, ejecutar, registrar defectos y reportar.

SQA: aseguramiento de la calidad del software; conjunto de actividades planificadas para revisar tanto los procesos como los productos.

SQuaRE (ISO/IEC 2500n): familia de normas de calidad del software; la 25010 es su modelo de calidad y la 25023, su guía de medición.

Subcaracterística o criterio: parte más concreta de una característica, como la operabilidad dentro de la usabilidad.

V&V: verificación (¿se está construyendo bien el producto?) y validación (¿es lo que el usuario necesita?).

Referencias

Boehm, B. W., Brown, J. R., Kaspar, H., Lipow, M., MacLeod, G. J., & Merritt, M. J. (1978). *Characteristics of software quality*. North-Holland.

Chrissis, M. B., Konrad, M., & Shrum, S. (2011). *CMMI for development: Guidelines for process integration and product improvement* (3.ª ed.). Addison-Wesley.

Crosby, P. B. (1979). *Quality is free: The art of making quality certain*. McGraw-Hill.

Dromey, R. G. (1995). A model for software product quality. *IEEE Transactions on Software Engineering, 21*(2), 146–162. https://doi.org/10.1109/32.345830

Fenton, N., & Bieman, J. (2014). *Software metrics: A rigorous and practical approach* (3.ª ed.). CRC Press.

Humphrey, W. S. (1989). *Managing the software process*. Addison-Wesley.

ISACA. (2023). *CMMI model V3.0*. CMMI Institute. https://cmmiinstitute.com

ISO. (2015). *ISO 9001:2015. Quality management systems: Requirements*. International Organization for Standardization.

ISO. (2020). *ISO 21502:2020. Project, programme and portfolio management: Guidance on project management*. International Organization for Standardization.

ISO/IEC. (2003). *ISO/IEC 15504-2:2003. Information technology: Process assessment. Performing an assessment*. International Organization for Standardization.

ISO/IEC. (2011). *ISO/IEC 25010:2011. Systems and software engineering: Systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE). System and software quality models*. International Organization for Standardization.

ISO/IEC. (2014). *ISO/IEC 25000:2014. Systems and software engineering: Systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE). Guide to SQuaRE*. International Organization for Standardization.

ISO/IEC. (2015). *ISO/IEC 33001:2015. Information technology: Process assessment. Concepts and terminology*. International Organization for Standardization.

ISO/IEC. (2016). *ISO/IEC 25023:2016. Systems and software engineering: Systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE). Measurement of system and software product quality*. International Organization for Standardization.

ISO/IEC. (2023). *ISO/IEC 25010:2023. Systems and software engineering: Systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE). Product quality model*. International Organization for Standardization.

ISO/IEC/IEEE. (2017). *ISO/IEC/IEEE 12207:2017. Systems and software engineering: Software life cycle processes*. International Organization for Standardization.

McCall, J. A., Richards, P. K., & Walters, G. F. (1977). *Factors in software quality* (Vols. 1–3). Rome Air Development Center, U.S. Air Force.

Practice Software Testing. (s. f.). *Toolshop* [Aplicación web de demostración]. Recuperado el 10 de octubre de 2026, de https://practicesoftwaretesting.com

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2021). *Ingeniería del software: Un enfoque práctico* (9.ª ed.). McGraw-Hill.

Project Management Institute. (2021). *Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK)* (7.ª ed.). PMI.

Sommerville, I. (2016). *Ingeniería de software* (10.ª ed.). Pearson.

Universidad Cooperativa de Colombia. (2026). *Gestión y calidad del software: Guía del proyecto de aula, período 2026-2* [Documento del curso]. Facultad de Ingeniería.